Briefing: Kauan

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 27/10/2026

Você apresenta: Capa; Roteiro; 1 · Questão de pesquisa; Limitações dos dados; Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais.
Antes de você: você abre a apresentação. **Depois de você:** Fabio.

Sua parte: abrir e definir o escopo

Mensagem principal: queremos entender o que está associado à violência letal nos municípios, e os próprios dados nos obrigaram a restringir o estudo aos municípios com 20 mil habitantes ou mais.

O que enfatizar

- A pergunta é de associação, não de causa: é um estudo observacional.
- As quatro limitações dos dados, em linguagem simples. A última (municípios pequenos) prepara o slide do escopo.
- No escopo, a tabela fala sozinha: nos menores, muitos zeros e oscilação grande só pelo acaso. Por isso ficamos com 1.710 municípios (84% da população).
- O escopo vale para **toda** a análise, exploratória e modelo.

Perguntas prováveis

Por que 20 mil, e não 10 mil ou 50 mil? É a partir desse porte que nenhum município tem taxa zero e a oscilação por acaso cai para ±23%. Com 50 mil perderíamos boa parte do país; com 10 mil ainda há zeros.

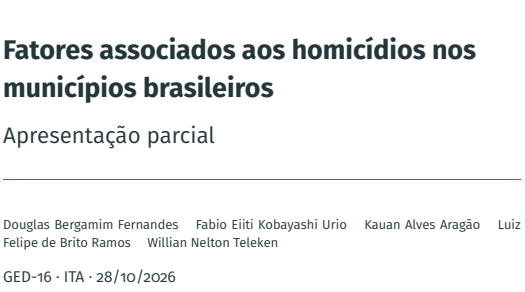
Vocês não perdem os municípios pequenos e violentos? Sim, e isso é uma limitação declarada: as conclusões valem para municípios com 20 mil habitantes ou mais.

Por que usar homicídios registrados se há subnotificação? É a fonte oficial e completa disponível; controlamos a qualidade do registro pela % de mortes de intenção indeterminada.

Transição

Ao terminar o escopo: “Com o escopo definido, o Fabio apresenta de onde vêm os dados e as variáveis.”

Seus slides e o que dizer em cada um



Capa

Apresentar o grupo e o tema, ligado ao ODS 16 (indicador 16.1.1: taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes).

Roteiro

1. Questão de pesquisa
   Limitações dos dados e escopo
2. Base de dados
3. Variáveis
4. Análise exploratória
5. Ajuste preliminar do modelo
   Próximos passos

1/16

Roteiro

Seguimos os 5 pontos pedidos na entrega. Logo depois da pergunta, explicamos as limitações dos dados e o escopo que elas nos levaram a definir.

1 · Questão de pesquisa

Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- 5.570 municípios
- 138.316 homicídios em 2021–2023
- 22,7 homicídios por 100 mil hab. por ano

2/16

1 · Questão de pesquisa

Queremos entender o que está associado à violência letal nos municípios: 5.570 municípios, 138.316 homicídios em 2021–2023, 22,7 por 100 mil habitantes por ano. Comparamos renda, desigualdade, trabalho, educação, urbanização e demografia com fatores de contexto (estado, Amazônia Legal, fronteira).

Limitações dos dados

- Estudo observacional: associação, não causa
- Só homicídios registrados: há subnotificação
- Presos contam como moradores do município do presídio
- Municípios pequenos: poucos casos e muitos zeros, a taxa oscila por acaso

3/16

Limitações dos dados

É um estudo observacional: mostra associação, não causa. Usamos homicídios registrados: onde muitas mortes ficam como 'intenção indeterminada', parte dos homicídios fica escondida. O Censo conta os presos como moradores do município do presídio. E, nos municípios pequenos, o homicídio é raro: poucos casos e muitos zeros (655 municípios sem nenhum homicídio) fazem a taxa oscilar por acaso.

Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais

Porte	Municípios	Zeros	Oscilação
< 5 mil	1.324	37%	±66%
5–10 mil	1.170	11%	±46%
10–20 mil	1.366	3%	±33%
20–50 mil	1.053	0%	±23%
50–100 mil	338	0%	±15%
≥ 100 mil	319	0%	±9%

- Abaixo de 5 mil hab.: mediana de 1 homicídio em 3 anos
- Ficamos com **1.710 municípios**
- Eles têm **84%** da população

4/16

Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais

Abaixo de 5 mil habitantes a mediana é 1 homicídio em 3 anos e a taxa oscila ±66% só pelo acaso; a taxa de 2024 quase não repete a de 2021–23 (correlação 0,26, contra 0,89 nos maiores). Por isso toda a análise usa os municípios com 20 mil habitantes ou mais (apostila, cap. 1: escopo do modelo): 1.710 municípios, 84% da população, nenhum com taxa zero.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, educação, urbanização, cor ou raça, idade), mais estado, Amazônia Legal e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.710 municípios com 20 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O escopo fica com 84% da população e nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,17 (IC de 0,14 a 0,21); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar. A normalidade melhora (W de 0,92 para 0,98)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 26 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Estado (27 UFs) no lugar de região	Estados diferem muito (polícia, facções). Com estado: R^2_a de 0,49 para 0,58, F parcial 17,2 e Durbin-Watson de 1,68 para 2,01 (vizinhos deixam de ter resíduos parecidos)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Amazônia Legal fora do modelo	Com o estado no modelo, ela só varia dentro do Maranhão: fica redundante	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,58 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 66 com 36 e 1.673 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.039 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais % preta ou parda, mais urbanização e mais desigualdade (efeitos em % na tabela abaixo).

- **Não significativas** no modelo atual: fronteira, densidade e % homens 15–29.

Variável	Mudança	Taxa	p
Renda	—	U invertido	<0,001
% preta ou parda	+10 pontos	+20%	<0,001
% urbana	+10 pontos	+9%	<0,001
Desigualdade	+0,1	+3%	0,009
Desocupação	+1 ponto	−2%	0,004
% intenção indeterminada	+1 ponto	−1%	<0,001
Faixa de fronteira	sim x não	n.s.	0,075
Densidade	dobra	n.s.	0,419
% homens 15–29	+1 ponto	n.s.	0,899

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes (100 × b com a resposta em log).

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 112 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- **Variáveis novas** aprovadas para teste: frequência escolar de 15–17 anos (Censo) e garimpo de ouro (MapBiomas).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; 1 · Questão de pesquisa; Limitações dos dados; Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais
Fabio	2 · Base de dados; 3 · Variáveis
Douglas	4 · A taxa é assimétrica; o log corrige; 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste; 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa
Luiz Felipe	4 · A renda tem efeito em U invertido; 5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa; 5 · Construção do modelo em blocos
Willian	5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa; 5 · Efeito da renda previsto pelo modelo; 5 · Diagnóstico dos resíduos; Próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Durbin-Watson	Testa se os resíduos de vizinhos se parecem. Perto de 2 = independentes.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.